Reporte

<table>
<tr><td colspan="3">Equipo 16</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre:

Lesly Adamaris Cotlame Nieto

Christopher Bethancourt Contreras

Francisco Mora Ruiz</td><td>Matrícula:

2226958

2226948

2226912</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Módulo Netacad: 5 — PIA, apartado 4: Calidad y pruebas</td><td colspan="2">Actividad: Informe general de pruebas de Eventos Nova.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bibliografía (Formato APA)

• Batchelder, N. (s. f.). Coverage.py documentation. https://coverage.readthedocs.io/
• Beck, K. (2002). Test-driven development: By example. Addison-Wesley Professional.
• Git. (s. f.). gitattributes: Defining attributes per path. https://git-scm.com/docs/gitattributes
• GitHub. (s. f.). GitHub Actions documentation. https://docs.github.com/en/actions
• Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The art of software testing (3rd ed.). John Wiley & Sons.</td></tr>
</table>

Objetivo:

Documentar los procedimientos y los resultados de las pruebas de Eventos Nova, distinguiendo con claridad las pruebas ejecutadas con evidencia de las que están documentadas como procedimiento pendiente de ejecución.

Procedimiento:

Informe general de pruebas - Eventos Nova

1. Resumen ejecutivo

Este informe distingue cada ejecución. La cobertura archivada es la del 03/11/2026; el CI de GitHub evaluó main antes del Bloque A (4be166b), el commit 9c72bc7 de la PR #2 y main tras la fusión (0b16cf3); la suite del Bloque A se ejecutó además en Windows.

Tipo de prueba	Situación al 05/11/2026	Resultado
Automatizadas en CI (GitHub Actions, Linux)	Ejecutadas sobre el commit 9c72bc7 (PR #2, run 42104865505) y sobre main tras la fusión (0b16cf3, run 42109720404)	1,677 aprobadas en ambas; cobertura de sentencias 98.21 %; omitidas: 1 en el job «pruebas» y 8 en el job «docker»
Automatizadas del Bloque A (Windows)	Ejecutadas sobre el árbol de trabajo	1,677 aprobadas, 1 omitida por diseño, 0 fallos
Clon nuevo de 9c72bc7 (Windows)	Ejecutada	1,677 aprobadas, 1 omitida por diseño, 0 fallos; el fallo LF/CRLF de e3c98d9 quedó resuelto
Cobertura archivada	Medida el 03/11/2026, antes del Bloque A	Líneas 98.19 % (6,572/6,693); ramas 93.20 % (1,303/1,398); mínimo 80 %: cumple
Cobertura del código actual (Bloque A)	Medida por el CI sobre 9c72bc7 y sobre main (0b16cf3)	98.21 % de sentencias (6,573/6,693); mínimo 80 %: cumple
Paquete oficial del PIA (F2)	Incluido en la suite	120 casos aprobados, 0 fallidos; 20 transiciones
Navegador: recorrido del Bloque A (Chrome)	Ejecutado 3 veces	30 de 30 comprobaciones, tres roles
Navegador: recorridos anteriores (Playwright/Chrome)	Ejecutados por el equipo (01/11/2026)	9 recorridos con resultado OK reportado
Manuales con Swagger (T-14 a T-24)	Ejecutadas por el equipo (28-29/10/2026)	11 casos con resultado reportado
Manuales de la interfaz web	Documentadas	69 casos + 10 del Bloque A pendientes de ejecución humana
CI sobre el Bloque A	Ejecutado	Correcto: 1,677 pruebas aprobadas (runs 42104865505 y 42109720404)
Pruebas sobre el despliegue	No ejecutadas	Render no desplegado

2. Pruebas automatizadas

2.1 Medición archivada del 03/11/2026

La medición archivada se ejecutó el 03/11/2026 entre las 21:37 y las 22:04 con la versión definitiva del código, sin modificar código, configuración ni bases. Se usó exclusivamente la base `eventosnova_regresion_test` (revisión Alembic 0009, PostgreSQL 18.6), con `EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD=1`, coverage.py 7.16.2 y la configuración `.coveragerc` del repositorio. Las pruebas se dividieron en 8 grupos secuenciales, cada uno en su propio proceso. En esta etapa documental no se repitió ninguna ejecución.

Grupo	Pruebas	Duración (s)	Código de salida
1	212	73	0
2	239	327	0
3	180	118	0
4	213	227	0
5	242	349	0
6	235	250	0
7	179	234	0
8	154	55	0
Total	1,654	1,633	Todos 0

Fuente: `ejecucion_consola.txt` y `cobertura_grupo1.log` a `cobertura_grupo8.log` (copias en `03_EVIDENCIAS/01_AUTOMATIZADAS_MEDICION_20261103/`).

2.1.1 Ejecuciones posteriores (04 y 05/11/2026)

Cada fila corresponde a una ejecución distinta. Las cifras no se suman ni se trasladan de un entorno a otro.

Ejecución	Entorno	Código evaluado	Resultado	Observación
CI de GitHub Actions	Linux (ubuntu-latest), PostgreSQL 18 efímero	main, commit de fusión 4be166b (04/11/2026), anterior al Bloque A	1,654 aprobadas; cobertura de sentencias 98.21 %; jobs «pruebas» y «docker» correctos; omitidas: 0 en «pruebas» y 3 en «docker»	Medido en GitHub (run 41901496391). No incluye el Bloque A. Las 3 omitidas de «docker» eran las pruebas de test_ interfaz_textos. HumanizarYSinVacios, que requieren Node.js (la imagen de pruebas no lo tiene); «pruebas» no tuvo omitidas.
CI de GitHub Actions	Linux (ubuntu-latest), PostgreSQL 18 efímero	Commit 9c72bc7 de la PR #2 (05/11/2026), con los 11 commits del Bloque A	1,677 aprobadas; cobertura de sentencias 98.21 % (6,573 de 6,693); jobs «pruebas» y «docker» correctos; omitidas: 1 en «pruebas» y 8 en «docker»	Run 42104865505. Los motivos de las omitidas constan en el Informe general de pruebas.
CI de GitHub Actions	Linux (ubuntu-latest), PostgreSQL 18 efímero	main tras la fusión de la PR #2 (commit 0b16cf3, 05/11/2026)	1,677 aprobadas; cobertura de sentencias 98.21 % (6,573 de 6,693); jobs «pruebas» y «docker» correctos; omitidas: 1 en «pruebas» y 8 en «docker»	Run 42109720404 (evento push). Mismo resultado que en la PR #2.
Medición de cobertura del 03/11/2026	Windows, PostgreSQL 18.6 en Docker, base eventosnova_ regresion_test (Alembic 0009)	Versión del 03/11/2026 (82 módulos de prueba)	1,654 aprobadas en 8 grupos, código 0; líneas 98.19 % (6,572/6,693); ramas 93.20 % (1,303/1,398)	Es la medición con reporte HTML y resumen PDF archivados (04_COBERTURA).
Suite completa del Bloque A	Windows, PostgreSQL 18 en Docker, base aislada	Árbol de trabajo del Bloque A (contenido de e3c98d9, 84 módulos)	1,677 aprobadas, 1 omitida por diseño, 0 fallos	1,654 + 11 (COR-03) + 12 (test_interfaz_bloque_a). La omitida es la prueba de navegador opt-in (EVENTOSNOVA_ PRUEBAS_ NAVEGADOR=1).
Exportación limpia de e3c98d9	Windows con core.autocrlf=true	e3c98d9 exportado de nuevo	1,676 aprobadas y 1 fallo: test_oraculo_ diferencias_e1_e4.test_ el_oraculo_no_se_ modifico	Fallo de compatibilidad LF/CRLF (sección específica); corregido en 9c72bc7.
Clon nuevo de 9c72bc7	Windows con core.autocrlf=true	9c72bc7 (clon nuevo)	1,677 aprobadas, 1 omitida por diseño, 0 fallos	Confirma que la regla de .gitattributes resuelve el fallo LF/CRLF.
Recorrido en Chrome del Bloque A	Windows, Chrome por CDP, entorno manual 127.0.0.1:8001	Árbol de trabajo del Bloque A	30 de 30 comprobaciones, repetidas 3 veces, tres roles	scripts/probar_bloque_a_ navegador.mjs; solo lectura; 5 capturas archivadas.
Suite en Linux (CI)	—	9c72bc7 y main 0b16cf3	Ejecutada: 1,677 aprobadas	CI de GitHub Actions (runs 42104865505 y 42109720404); jobs «pruebas» y «docker».

Mediciones de cobertura disponibles: 98.21 % de sentencias (6,573 de 6,693) en el CI de GitHub Actions sobre el commit 9c72bc7, que ya incluye el Bloque A (PR #2, 05/11/2026), y el mismo resultado sobre main tras la fusión (0b16cf3); 98.21 % en el CI sobre main 4be166b (04/11/2026, antes del Bloque A); y 98.19 % de líneas y 93.20 % de ramas en la medición archivada del 03/11/2026. De los CI consta la cifra de la salida del job, pero no se archivó su coverage.json. Todas superan el 80 % exigido.

Pruebas añadidas por el Bloque A: 11 en test_interfaz_formulario_cuentas.py (COR-03) y 12 en test_interfaz_bloque_a.py (COR-06, COR-07, COR-16 y COR-17, comparadas contra los valores reales del dominio). Además se ajustó una expectativa de test_h01_h02_proveedores: ya no se compara el campo condiciones en la vista del proveedor (COR-05) y se comprueba que no existe. Es la única expectativa existente que cambió.

Incidencias intermedias registradas: una corrida falló en test_auditoria_requisitos porque una prueba nueva mencionaba el código de una regla y el generador de trazabilidad la contó (se corrigió la prueba); otra falló una vez por tiempo de conexión en test_migraciones_ciclo y no se repitió.

Pruebas omitidas. El CI informa solo el total. Se identificaron ejecutando los módulos con unittest -v sin Node.js ni Chrome (como la imagen Docker de pruebas) y con Node.js (como el job «pruebas»); ambas reproducciones coincidieron con los totales del CI (8 y 1).

Job «docker», 8 omitidas: test_interfaz_textos.HumanizarYSinVacios (3 pruebas: test_ conserva_el_motivo_y_los_identificadores_de_datos, test_los_valores_ausentes_no_ llegan_al_dom y test_todos_los_mensajes_del_sistema_quedan_sin_codigos_internos; razón: Node.js no está instalado), test_interfaz_bloque_a.EtiquetasLegibles (4 pruebas: test_cada_concepto_de_pago_tiene_etiqueta_legible, test_cada_estado_de_pago_se_ explica_y_solo_verificado_se_suma, test_cada_tipo_de_solicitud_y_de_devolucion_tiene_ etiqueta_legible y test_un_valor_desconocido_se_muestra_tal_cual_en_lugar_de_

ocultarse; razón: Node.js no está disponible) y test_interfaz_formulario_cuentas. FormularioCrearCuentaEnNavegador.test_visibilidad_obligatoriedad_valor_y_carga_util_segun_el_rol (razón: prueba opt-in; requiere EVENTOSNOVA_PRUEBAS_NAVEGADOR=1, Node.js y Chrome).

Job «pruebas», 1 omitida: solo la prueba opt-in de navegador, por la misma razón; las otras 7 se ejecutan porque el runner tiene Node.js. Comparación con el CI anterior (main 4be166b): «pruebas» tuvo 0 omitidas y «docker» 3 (solo existía test_interfaz_textos). El Bloque A añadió 4 pruebas que requieren Node.js y 1 opt-in de navegador: 3 + 4 + 1 = 8 en «docker» y 0 + 1 = 1 en «pruebas».

2.1.2 Fallo de compatibilidad LF/CRLF

N.º	Detalle
1	La prueba test_oraculo_diferencias_e1_e4.test_el_oraculo_no_se_modifico calcula el SHA-256 byte a byte de tests/referencias/comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json y lo compara con el valor registrado (d98b4cff85db…).
2	Antes de 9c72bc7, en Windows con core.autocrlf=true, un checkout o exportación nuevos convertían ese JSON a saltos CRLF; el hash pasaba a ser 44ffc3d9a17a… y la prueba fallaba. Con saltos LF (autocrlf=false o Linux) la prueba pasaba.
3	El contenido registrado en Git es idéntico al de origin/main; no es un cambio de comportamiento del sistema sino de representación del archivo.
4	Antes de 9c72bc7, .gitattributes solo protegía datos/paquete_pia/*.csv; no cubría tests/referencias/*.json.
5	Corrección aplicada en el commit 9c72bc7: se añadió a .gitattributes la regla «tests/referencias/*.json -text», que evita la conversión de saltos de línea. Verificada en un clon nuevo de Windows con core.autocrlf=true (el hash vuelve a ser d98b4cff85db…, 1,677 aprobadas y 1 omitida por diseño) y en el CI de Linux.

Conclusión: el fallo de compatibilidad quedó resuelto y la suite de 1,677 pruebas está aprobada en los entornos verificados: Linux (CI sobre 9c72bc7 y sobre main 0b16cf3, con 1 omitida en «pruebas» y 8 en «docker» por Node.js y navegador) y un clon nuevo de Windows (1 omitida por diseño).

2.2 Clasificación de las pruebas (versión del 03/11/2026, 82 módulos)

Categoría (por nombre del módulo)	Módulos	Pruebas
Reglas de negocio / casos de uso (aplicación + dominio)	34	640
Dominio (unitaria)	13	354

Categoría (por nombre del módulo)	Módulos	Pruebas
Persistencia / PostgreSQL	10	200
Paquete PIA / oráculo / auditoría	6	142
API	7	118
Seguridad	3	80
Proveedores / catálogo	2	53
Migraciones y esquema PostgreSQL	4	44
Interfaz web (estático: textos/responsivo/cobertura)	3	23
Total	82	1654

La clasificación es heurística por el nombre del módulo; el código no etiqueta cada prueba como unitaria o de integración. 23 módulos hacen referencia a PostgreSQL (integración) y 17 usan el cliente de pruebas de la API.

2.3 Pruebas de integración, seguridad e interfaz incluidas en la suite

Elemento	Descripción
Integración con PostgreSQL	repositorios, mapeadores, Outbox, Unit of Work, migraciones (ciclo completo en una base propia) y API persistente; las clases de prueba se ejecutan en memoria y en PostgreSQL.
Seguridad	autenticación, CSRF, Origin, cookies, caducidad de sesiones, límite de intentos, matriz de permisos verificada operación por operación, cabeceras y límite de cuerpo.
Interfaz web estática	textos, diseño responsivo y cobertura de la interfaz sobre las operaciones.
Decisiones de negocio	E-1 a E-4, D-1 a D-3, D-P1 a D-P3 y S-1 a S-9, con sus propios módulos de prueba.

3. Cobertura

Capa	Módulos	Líneas	Ramas
src/api	17	98.20 % (928/945)	89.36 % (84/94)
src/application	8	96.75 % (1667/1723)	88.81 % (357/402)
src/domain	14	99.14 % (1739/1754)	95.85 % (393/410)
src/ejecucion_paquete	9	99.17 % (594/599)	96.62 % (143/148)
src/infrastructure	19	98.77 % (1288/1304)	95.00 % (228/240)
src/paquete_pia	8	96.74 % (356/368)	94.23 % (98/104)
src (raíz)	1	100 % (0/0)	100 % (0/0)
Total	76	98.19 % (6572/6693)	93.20 % (1303/1398)

Módulos con menor cobertura (no necesarios para el 80 %): `src/api/rutas_seguridad.py` (87.2 %), `src/application/seguridad.py` (88.2 %), `src/infrastructure/persistencia/preparacion.py` (89.7 %) y `composicion_persistente.py` (90.5 %). El reporte HTML completo y el resumen PDF oficial están en `04_COBERTURA/`.

4. Paquete oficial de datos del PIA (F2)

El paquete oficial (40 actores, 20 elementos de catálogo, 60 operaciones, 117 detalles, 120 casos y 20 transiciones) se ejecutó contra el dominio: las 60 operaciones coinciden con el oráculo y los 120 casos resultaron APROBADO (51 CUMPLE y 69 NO_CUMPLE según la regla evaluada), sin fallidos. Las 60 operaciones del paquete oficial no deben confundirse con las 77 operaciones de la API.

5. Pruebas de navegador

Recorrido	Script	Resultado reportado
Integral (tres roles)	probar_cierre_integral_playwright.mjs	19 OK / 0 fallos
Catálogo de proveedores	probar_catalogo_proveedores_playwright.mjs	12 OK
Costos y condiciones (D-P3)	probar_costos_condiciones_playwright.mjs	9 OK
Proveedores (S-5)	probar_proveedores_navegador.mjs	23 OK / 0 fallos
Roles	probar_roles_completo_navegador.mjs	8 OK / 0 fallos
Seguridad	probar_seguridad_navegador.mjs	16 OK / 0 fallos
Interfaz general	probar_interfaz_navegador.mjs	27 OK / 0 fallos
Responsivo	probar_responsivo_navegador.mjs	37 OK / 0 fallos
Diez anchos × tres roles	probar_responsivo_diez_anchos_navegador.mjs	33 OK / 0 fallos

Estas pruebas se ejecutan manualmente con Node.js y Playwright y no forman parte de las 1,654 pruebas ni del CI. Los resultados de catálogo (12) y costos (9) se transcriben del resumen de la sesión, porque su registro no está en el paquete. Se conservan 13 capturas automáticas de la interfaz, que no sustituyen la prueba manual.

Recorrido del Bloque A: scripts/probar_bloque_a_navegador.mjs, 30 de 30 comprobaciones repetidas tres veces en Chrome (Windows) sobre el entorno manual, sin modificar datos. Administración: cuentas, filtros, búsqueda en la lista de 102 proveedores,

mostrar/ocultar contraseña, advertencia de excedente, etiquetas y pagos; Coordinación: acciones de solicitudes sin registrar pagos ni cuentas y precarga del cambio; Proveedor: vista sin condiciones comerciales. Capturas en 03_EVIDENCIAS/08_BLOQUE_A_CHROME.

6. Pruebas manuales

Caso	Estado	Resultado obtenido
T-14	Aprobado	Reportado por el equipo (28/10/2026): códigos HTTP esperados en las ejecuciones exitosas.
T-15	Aprobado	Reportado por el equipo (28/10/2026).
T-16	Aprobado	Reportado por el equipo (28/10/2026).
T-17	Aprobado	Reportado por el equipo (28/10/2026).
T-18	Aprobado	Reportado por el equipo (28/10/2026).
T-19	Satisfactorio con desviación	HTTP 201; la solicitud quedó «Cerrada por evento cancelado» porque T-21 se ejecutó sobre el mismo evento (28/10/2026).
T-20	Satisfactorio con desviación	HTTP 201; quedó «Cerrada por evento cancelado» por la misma razón que T-19 (28/10/2026).
T-21	Aprobado (repetición del 29/10/2026)	Contratación confirmada y cancelación con HTTP 200 «Evento cancelado.» sobre un evento independiente (sección 12 de la guía original).
T-22	Aprobado	HTTP 422 con fechas que incluyen zona horaria (28/10/2026).
T-23	Aprobado (repetición del 29/10/2026)	Con la contratación confirmada, HTTP 201 y solicitud «No procedente» por quedar menos de cinco días naturales.
T-24	Aprobado (29/10/2026)	Después de la hora programada el evento quedó «En ejecución» y el cambio se rechazó con HTTP 422 (CA-039).

La guía de la interfaz web contiene 69 casos (A, C, P y T) con resultado esperado, pero no hay registro de su ejecución humana ni capturas manuales: se reportan como **pendientes de ejecución**.

7. Pruebas pendientes o no ejecutadas

N.º	Pendiente
1	Archivo de la captura y del coverage.json de las ejecuciones de CI sobre 9c72bc7 y sobre main (0b16cf3): la cobertura de 98.21 % consta en la salida del CI, pero el artefacto no está archivado en este paquete.
2	Pruebas posteriores al despliegue: /health, /ready, /docs, inicio de sesión y operación básica en la URL pública (Render no desplegado).
3	Casos manuales de la interfaz web (69 + 10 del Bloque A) y archivo de sus capturas.
4	Archivo de las capturas de Swagger T-14 a T-24 que conserva el equipo.

8. Conclusión

Las pruebas automatizadas respaldan el comportamiento del sistema y la cobertura supera holgadamente el 80 % exigido. El CI de GitHub Actions se ejecutó correctamente sobre el código del Bloque A (commit 9c72bc7, PR #2) y sobre main tras la fusión (0b16cf3), con 1,677 pruebas aprobadas y 98.21 % de sentencias, y el Bloque A está fusionado en main. Quedan pendientes, y así se declaran, la verificación del despliegue y la ejecución humana de los casos manuales.